

Ставка ЦБ, курс рубля и его волатильность

Финальный проект по анализу экономических данных
2026

Анастасия Казакова
Степан Селезнев
Светлана Калошкина

Данные Банка России и FRED

Исследовательский вопрос

Помогают ли прошлые изменения ключевой ставки прогнозировать изменения курса рубля?

- Как меняется волатильность курса вокруг дат вступления новой ставки в силу?
- Курс определяет стоимость валюты для импортёров и владельцев валютных сбережений.
- Исследуем прогнозную связь при учёте цены нефти Brent. Причинная трактовка требует отдельного дизайна.

4,25-21%

диапазон ключевой ставки в исходных данных

65

изменений уровня ставки

Данные и календарь наблюдений

Ключевая ставка

Банк России, ключевая ставка

3264

17.09.2013-23.09.2026

Курс USD/RUB

Банк России, официальный курс

3385

10.01.2013-23.09.2026

Нефть Brent

FRED, DCOILBRENTU

3481

02.01.2013-22.09.2026

Месячная модель: 155 полных месяцев с 10.2013 по 08.2026. После разностей и двух лагов остаётся 152 наблюдения.

События: 65 дат изменения действующей ставки. Опорная дата курса: следующий календарный день. Это приближение по официальным датам действия.

В месячной модели ставка берётся на конец месяца, курс и Brent усредняются. С июня 2024 года меняется методика официального курса.

Методы и проверка устойчивости

■ Месячные данные

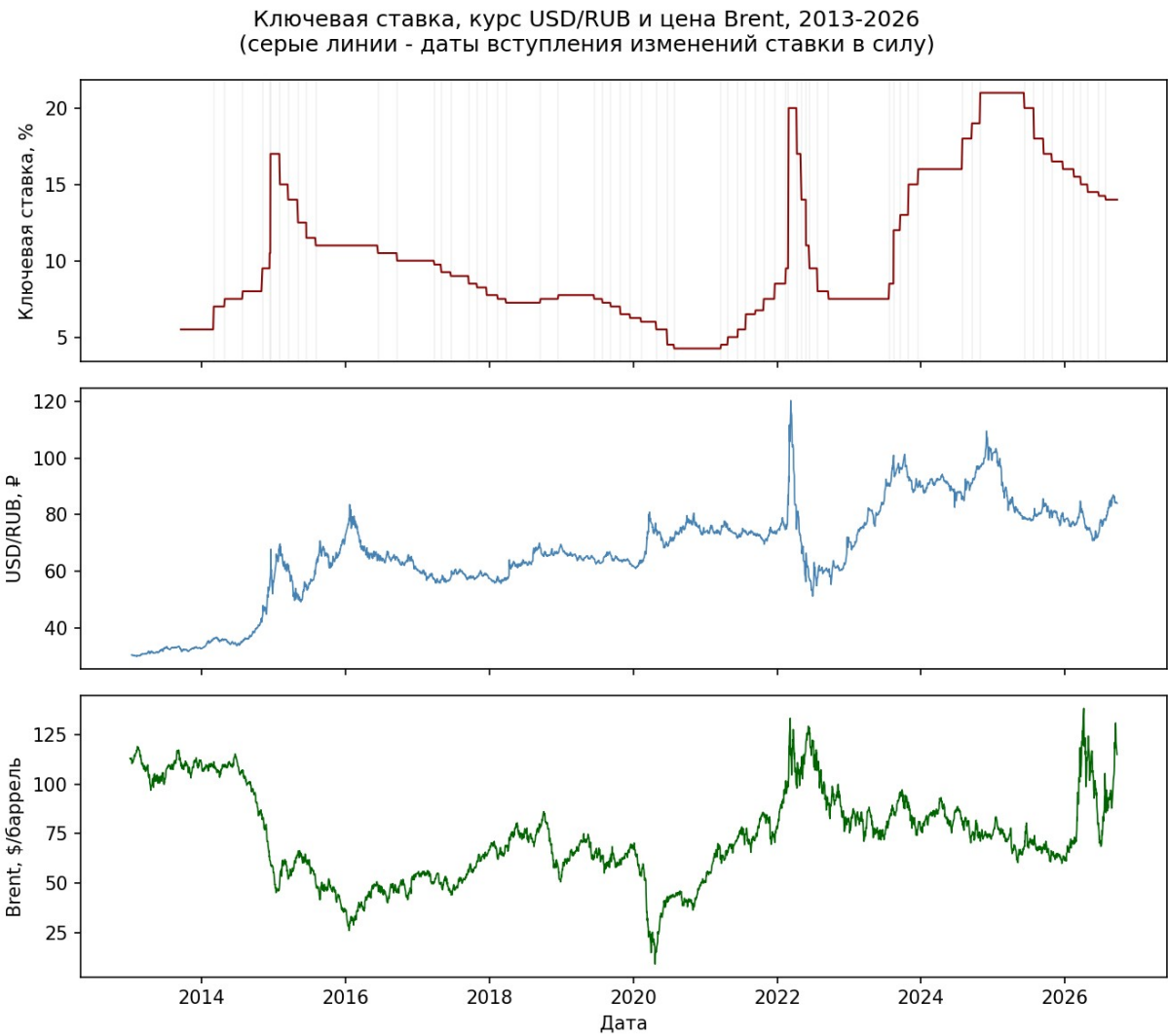
- Основная VAR(2) в изменениях ставки и логарифмов курса и Brent.
- BIC на разностях поддерживает два лага. Проверяем также один и три лага.
- Тест Грейнджера, отклики и чувствительность к кризисным эпизодам.

■ Дневные данные

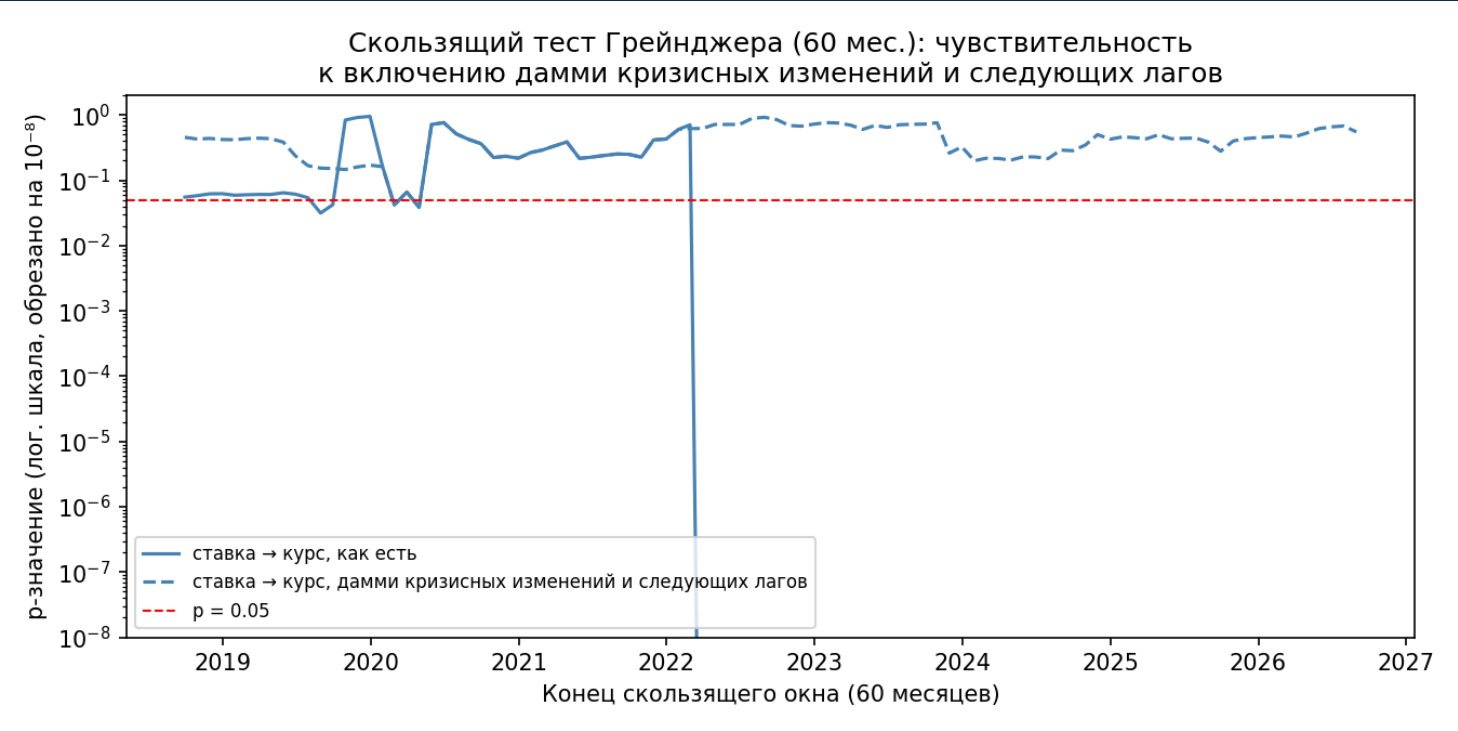
- GJR-GARCH с AR(1) и t-распределением для волатильности.
- Сравнение четырёх спецификаций по BIC и диагностика остатков.
- Событийные окна с плацебо внутри каждого года.

Коинтеграция чувствительна к лагу. VAR в разностях используем как рабочую модель. p-значения и интервалы трактуем с учётом диагностики.

Ставка, официальный курс и нефть во времени



Связь чувствительна к кризисным эпизодам



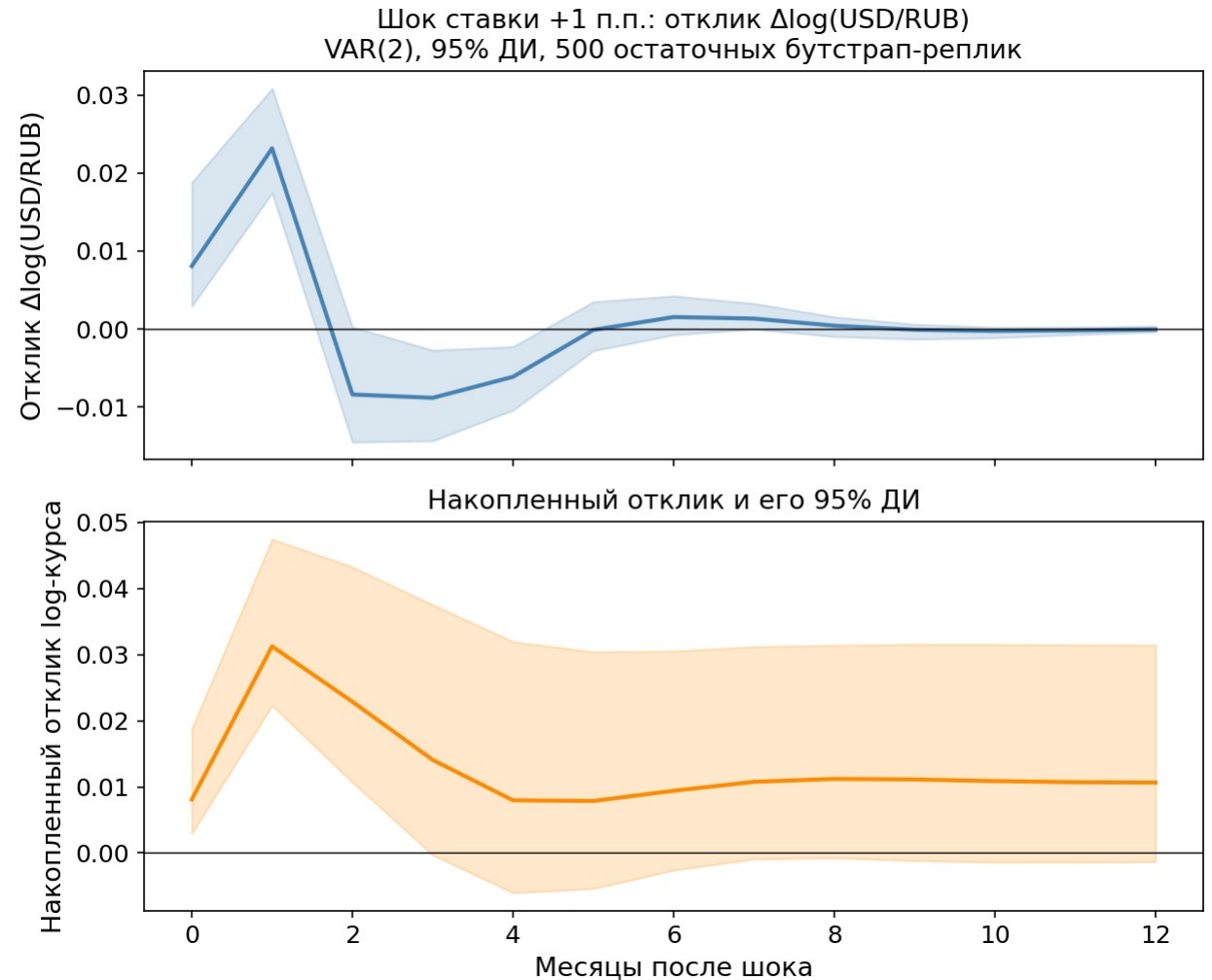
Индикаторы кризисных месяцев	р теста ставки
Без индикаторов	$4,3 \times 10^{-20}$
Фев-апр 2022 + 2 месяца	0,174
Ноя 2014-фев 2015 + 2 месяца	$3,3 \times 10^{-22}$
Оба эпизода + 2 месяца	0,778

Индикаторы выделяют кризисные месяцы и следующие два месяца, на которые распространяются лаги. Рост р-значения показывает чувствительность теста.

В 96 скользящих окнах доля $p < 0,05$ меняется с 60,4% до 2,1% при контроле кризисных наблюдений и лагов. Кризисная неоднородность ограничивает модельные тесты.

Отклик курса на модельный импульс ставки

- Импульс ставки: 1 процентный пункт.
- Пик отклика месячного изменения курса: около 2,3 п.п. на 1-м месяце.
- С 3-го месяца точечный 95% интервал накопленного отклика включает ноль.
- 500 реплик бутстрапа. Отклик условен относительно модели и порядка переменных.



Модель волатильности и её ограничения

Спецификация	AIC	BIC
t, AR(1), GJR	7973	8016
t, AR(1)	7998	8034
t, постоянное среднее	8031	8061
Normal, постоянное среднее	8307	8331

Общая выборка: 3213 наблюдений. Ljung-Box, 12 лагов: $p=0,21$ для остатков и $0,49$ для их квадратов.

В периоде с 28.02.2022 квадраты остатков сохраняют зависимость: $p=6,1 \times 10^{-8}$.

0,987 и 1,000

персистентность до и после 28.02.2022

1,09 и н/д

безусловная дисперсия до и после, %²

В периоде с 28.02.2022 оценка персистентности достигает границы стационарности. Безусловная дисперсия в этой спецификации не определена.

Волатильность вокруг событий и точность прогноза

Даты изменения действующей ставки

- 65 событий: превышение обычного модуля изменения курса на 0,125 п.п. Monte Carlo $p=0,004$.
- Без 2014, 2015 и 2022: 46 событий, превышение около 0,0001 п.п. $p=0,416$.
- Окно 11 наблюдений, база 30. Плацебо внутри года, 1000 повторов.

Прогноз на следующий месяц

- 118 прогнозов. RMSE VAR: 0,0541, нулевого: 0,0548. MAE: 0,0344 и 0,0327 соответственно.
- У VAR ниже RMSE в 2022 ($n=12$) и выше в остальные годы ($n=106$).
- Clark-West, приближённо: $p=0,043$ против нулевого прогноза и 0,126 при добавлении ставки к VAR курса и Brent.

Ответ на вопрос и ограничения

Ответ

- Прогнозная связь ставки и курса чувствительна к кризисным эпизодам и спецификации.
- VAR со ставкой немного снижает RMSE полной выборки. По MAE нулевой прогноз точнее.
- Добавочная польза ставки по сравнению с VAR курса и Brent остаётся неопределённой.
- Событийный результат зависит от включения кризисных лет.

Ограничения

- Ставка реагирует на экономику. Инфляция и ожидания остаются за пределами модели.
- Малые кризисные выборки и многочисленные проверки ограничивают уверенность выводов.
- Кризисная неоднородность ограничивает модельные интервалы и тесты.
- Используем даты действия ставки и официальный курс со сменой методики в 2024 году.

Спасибо за внимание

Анастасия Казакова, Степан Селезнев, Светлана Калошкина

Код, данные и инструкция: README.md.

Полный расчёт: менее минуты в тестовом окружении.

Тестовый Mac: 11 логических ядер, лимит численных потоков 8.